

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 259

자리가 아니라 길이다

잡음 여덟 개는 안 밀어내는데 진짜 축 둘은 밀어낸다 --- 나무의 길이 바뀌는 것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 258은 도메인 전용 축을 쌓을수록 웹툰이 낸다는 것을 쫓고(제 축 $+0.021$, 남의 축 -0.028), 원인을 “자리 예산”으로 짐작했다 — 열이 늘면 나무의 분할 예산과 능형의 별점 예산을 나눠 쓴다는 것. 그럴듯했다. 틀렸다. 값싼 검정이 있다: 잡음 열로 같은 자리를 먹여 보면 된다. 모바일에만 값이 있는 난수 열을 둘 · 넷 · 여덟 개 넣었다. 웹툰이 $+0.0003 \cdot -0.0013 \cdot -0.0046$ 이다. 여덟 개를 넣어도 진짜 축 둘(-0.0205)의 4분의 1 도 안 된다. 자리 문제가 아니다. 그러면 무엇인가. 형식별로 갈랐더니 나무가 낸다 — F18 $-0.0286(t = -5.83)$ 대 F21 $-0.0067(t = -2.48)$. 둘을 합치면 답이 나온다: 나무는 잡음 열을 안 쓰고 지나가지만, 쓸모 있는 열은 위쪽에서 갈라 버린다. 그 갈래가 아홉 도메인이 같이 쓰는 길이라, 모바일에 좋은 분기가 생기면 웹툰 행이 다른 길로 간다. 비어 있는 방이 좁아진 게 아니라 길이 다시 놓인 것이다. 검사점사 규약도 확인했다. 모바일 성분 3 하나만 넣으면 판이 0.4703 으로 지금(0.4687)보다 높는데, 그걸 고르는 것은 유보를 보고 고르는 것이다. 대신 규약 자체를 건넴다 — “통과한 것 전부” 대 “제일 센 것 하나”를 세 도메인에 똑같이 적용하니 전자가 두 쪽에서 더 이긴다(0.4687 대 0.4628 · 0.4678 대 0.4642). 규약이 그대로 서고, 노트 258의 모바일 거부도 그대로 선다.

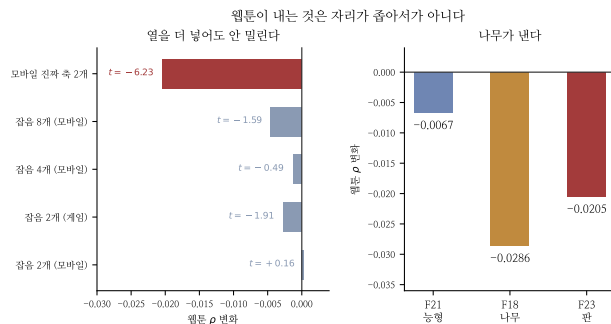


Figure 1: 왼쪽 — 잡음 열은 몇 개를 넣어도 웹툰을 거의 안 건드린다. 오른쪽 — 진짜 축 둘의 손해가 어느 형식에서 나.

1. 자리 짐작을 검정으로 바꿨다

노트 258의 마지막 줄은 짐작이었다.

값은 전용이라 서로 안 보지만 모형은 하나이고, 열이 늘면 나무의 분할 예산과 능형의 별점 예산을 나눠 쓴다. 웹툰이 기대된 손 축 다섯의 자리가 좁아진다.

짐작인 채로 남겨 두면 안 되는 종류다 — 맞으면 처방이 명확하기 때문이다 (예산을 키운다). 검정이 값싸다. 자리만 먹고 정보는 안 주는 열을 넣어 보면 된다.

넣은 것	웹툰 차	t
모바일 진짜 축 2개	-0.0205	-6.23
잡음 2개 (모바일)	+0.0003	0.16
잡음 2개 (게임)	-0.0027	-1.91
잡음 4개 (모바일)	-0.0013	-0.49
잡음 8개 (모바일)	-0.0046	-1.59

잡음 여덟 개가 진짜 둘의 4분의 1 도 안 된다. 열 개수가 원인이라면 여덟이 둘보다 네 배 나빠야 한다. 자리 짐작은 반증됐다.

2. 나무가 낸다

형식별로 웹툰의 손해를 갈랐다.

형식	웹툰 차	작 SE	t
F21 능형	-0.0067	0.0027	-2.48
F18 나무	-0.0286	0.0049	-5.83
F23 판	-0.0205	0.0033	-6.22

능형도 조금 내지만 나무가 네 배 넘게 낸다. 두 결과를 합치면 기전이 하나로 좁혀진다.

나무는 쓸모없는 열을 안 쓰고 지나간다 — 그래서 잡음 여덟 개가 아무 일도 안 한다. 그런데 쓸모 있는 열은 위쪽에서 갈라 버린다. 그 분기는 아홉 도메인이 함께 내려가는 길이다. 모바일 행을 잘 가르는 분기가 뿌리 근처에 생기면 웹툰 행도 그 분기를 지나 다른 앞으로 간다.

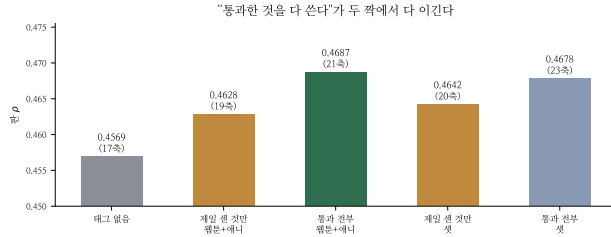


Figure 2: 규약 둘을 두 쪽(웹툰+애니, 셋)에 각각 적용.

노트 258이 “자리가 좁아진다”고 이름 붙였는데, 좁아진 것이 아니라 길이 다시 놓인 것이다. 방이 좁아진 게 아니라 복도가 옮겨졌다.

이것은 노트 251이 “나무는 계수가 없고 문턱을 나눠 쓴다”고 적은 것의 자연스러운 귀결이고, 노트 242가 “나무는 어긋나는 4%를 문턱으로 쓴다”고 적은 것의 대가다. 나무의 장점과 약점이 같은 성질에서 나온다.

처방이 달라진다. 자리 문제였다면 나무를 깊게 하거나 잎을 늘리면 됐다. 길 문제면 그것으로는 안 된다 — 깊게 해도 뿌리 근처 분기는 그대로다. 필요한 것은 도메인마다 다른 길인데, 그것은 노트 241이 이미 재고 거부한 물건이다(도메인별 유연성은 넷에서 손해).

3. 규약을 건넜다, 축을 고르지 않고

갈라 보다가 눈에 걸린 것이 있다. 모바일 성분을 하나씩 넣어 보면

	판	모바일	웹툰
성분 2 만	0.4664	+0.0037 ($t=0.4$)	-0.0107
성분 3 만	0.4703	+0.0379 ($t=2.2$)	-0.0162
둘 다	0.4678	+0.0375	-0.0205

성분 3 하나만 넣으면 0.4703 으로 지금(0.4687)보다 높다. 성분 2 는 모바일에 아무것도 못 주면서($t=0.4$) 웹툰만 깎는다.

여기서 성분 3 만 고르고 싶어진다. 그러면 안 된다 — 둘 다 학습 구간 검사를 통과했고, 둘 중 하나를 고르는 근거는 오직 유보 수뿐이다. 노트 216 · 224 · 234 · 241에서 거부한 것과 정확히 같은 자리다.

대신 물음을 규약 수준으로 올렸다. “통과한 것을 전부 쓴다”와 “제일 센 것 하나만 쓴다”를 세 도메인에 똑같이 적용해 건넨다. 이것은 도메인별 선택이 아니라 하나의 설계 결정이다.

규약	축	판
태그 없음	17	0.4569
제일 센 것만 · 웹툰+애니	19	0.4628
통과 전부 · 웹툰+애니	21	0.4687
제일 센 것만 · 셋	20	0.4642
통과 전부 · 셋	23	0.4678

“통과한 것 전부”가 두 쪽에서 다 이긴다(0.4687 대 0.4628 · 0.4678 대 0.4642). 규약이 그대로 서고, 그 규약 아래에서 노트 258의 모바일 거부도 그대로 선다(23축 0.4678 < 21축 0.4687).

4. 남은 자리

판은 0.4687, 축 스물하나 그대로다. 이 노트는 판을 안 움직였지만 짐작 하나를 지웠다 — 자리를 늘리는 처방은 없다. 노트 258의 “남은 것” 첫 줄(“나무 깊이 · 능형 알파를 축 수에 맞춰 늘리면?”)이 단했다.

남은 것.

갈래	왜
21축 천장	노트 252의 CV 천장은 17축 것이다. 다시 재야 한다
길 문제	도메인별 길은 노트 241이 거부했다. 다른 형태가 있나
성분 2 같은 것	세 도메인에 안 주면서 남만 깎는 축을 미리 아나
게임 259건	조각 검사가 못 돈다

규약. “자리가 모자라서”라고 쓰기 전에 잡음으로 같은 자리를 먹여 본다. 잡음이 안 밀어내면 자리 문제가 아니다. 노트 253의 “떨어 내 본다”와 같은 종류의 한 줄짜리 검정이고, 이번에도 짐작을 지웠다.